

Satz des Pythagoras · Lösungen

Typische Fehler

- Quadrate addiert, obwohl eine Kathete gesucht ist: $BC^2 = 9^2 + 4^2$ (9,85 m statt 8,06 m); $384^2 + 255^2$ (461 m statt 287,1 m); $s^2 + r^2$ für die Kegelhöhe.
- Falsche Seite als Hypotenuse: die längere Kathete für die Hypotenuse gehalten ($\sqrt{34^2 - 12^2} = 31,8$ m statt 36,1 m); die Stufenhöhe der Rampe als Hypotenuse; $x^2 = y^2 + z^2$ angekreuzt.
- Wurzel vergessen: $z = y^2 + x^2$ oder $z = x^2 - y^2$ angekreuzt; c^2 als Ergebnis angegeben.
- Satz als Längenformel $c = a + b$; „Pythagoras heißt Summe“ gemerkt und darum bei der Kathete die Differenz nicht erkannt.
- Wurzel aus jedem Summanden einzeln: $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$.
- Ganze statt halbe Seite: a statt $a/2$ im Stützdreieck der Pyramide; die halbe Diagonale mit der ganzen (AF = 50 statt 25) angesetzt; 30 statt 15 als Überstand am Trapez.
- Radius und Durchmesser vertauscht: Radius als Kathete im Becher ($\approx 9,7$ statt 11,5 cm); Durchmesser als Kathete im Kegeldach.
- Schräge als Höhe: Mantellinie als Kegelhöhe (Gesamthöhe 33,6 statt 32,2 m); Trapezhöhe als Schenkel.
- Buchstabenfixierung: „c ist immer die Hypotenuse“ – bei Beschriftung mit x, y, z oder wenn c eine Kathete ist, wird die Formel unverändert übernommen.

1. $c^2 = a^2 + b^2$

2. a) $b^2 = a^2 + c^2$; b) $x^2 = y^2 + z^2$;
c) $q^2 = p^2 + s^2$; d) $v^2 = u^2 + w^2$

3. $z^2 = x^2 + y^2$

4. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$

5. b) Hypotenuse, $s^2 = 3^2 + 0,4^2$;
c) Hypotenuse, $d^2 = 48^2 + 27^2$;
d) Kathete, $25^2 = h^2 + 7^2$

6. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

7. $c = 39$ cm Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39$ cm

8. $\overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m $\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

9. $h = 4,8$ m $h^2 = 5^2 - 1,4^2 = 23,04$

10. $\overline{FA} \approx 287,1$ m $\overline{FA}^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

11. $\overline{AD} = \sqrt{553\,719} \approx 744$ m $\overline{AD}^2 = 920^2 - 541^2$

12. Katheten: die Höhe und der Überstand; Hypotenuse: der Schenkel

13. $h = 63$ cm

halbe Grundseite: $\frac{32}{2} = 16$ cm; Gleichung umstellen: $h^2 = 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 = 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $h = \sqrt{3\,969} = 63$ cm

14. $\overline{BC} = \sqrt{20} \approx 4,47$

$\overline{AB} = 2$, $\overline{AC} = 4$; $\overline{BC}^2 = 2^2 + 4^2 = 20$

15. $\overline{AB} \approx 60,4$ cm

$\overline{AF} = 25$ cm, $\overline{BF} = 80 - 25 = 55$ cm; $\overline{AB}^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$

16. Gesamthöhe $\approx 32,2$ m

Kegelhöhe² = $8,6^2 - 4,7^2 = 51,87$; Kegelhöhe $\approx 7,20$ m

17. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5$ cm

Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5$ cm; Durchmesser 6,4 cm